



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



INFORME TÉCNICO

Evolución de la ciencia, la tecnología y la conectividad en Costa Rica, 1994-2026

I+D, innovación, Internet, infraestructura digital, 4G, 5G, IoT e inteligencia artificial

PROPÓSITO

Balance de largo plazo, verificación de alertas y prioridades públicas

FUENTES

Informes Estado de la Nación y Estado de la Educación; MICITT, SUTEL, INEC, UIT

HORIZONTE

1994-2026, con agenda estratégica a 2035

FECHA DE CORTE

3 de agosto de 2026

Documento dirigido a tomadores de decisión de política pública

MSI. Agustín Gómez Meléndez
Investigador del CIOdD

Contenido

Estructura principal del informe

Resumen ejecutivo	3
1. Propósito, alcance y método	6
2. Transformación estructural	7
3. Ciencia, investigación y desarrollo	9
4. Internet, banda ancha y brecha digital	11
5. Infraestructura digital	13
6. Generaciones móviles: 2G a 5G	14
7. IoT, automatización e industria 4.0	15
8. Gobierno digital, IA y ciberseguridad	16
9. Talento y educación STEM	17
10. Innovación y productividad	18
11. Balances quinquenales	18
12. Riesgos, oportunidades y alertas	20
13. Agenda estratégica 2026-2035	21
14. Sistema de seguimiento	22
15. Conclusiones	23
Referencias y anexo metodológico	23



Resumen ejecutivo

Costa Rica pasó en poco más de tres décadas de una economía con telecomunicaciones principalmente fijas, acceso incipiente a redes digitales y una institucionalidad científica concentrada en el Estado y las universidades, a una sociedad altamente conectada, con servicios móviles masivos, fibra óptica en expansión y una economía exportadora intensiva en conocimiento. Sin embargo, la transformación fue asimétrica. El país difundió con éxito el uso de tecnologías producidas en el exterior, atrajo inversión de alta tecnología y desarrolló capacidades universitarias reconocidas, pero no consolidó un esfuerzo nacional de investigación y desarrollo proporcional a su nivel de ingreso ni una articulación robusta entre ciencia, empresas, Estado y necesidades sociales.

En 1994 apenas 0,28% de la población utilizaba Internet y existían 0,20 suscripciones celulares por cada cien habitantes. Para 2004, el uso de Internet alcanzaba 20,8% y la telefonía móvil 22 líneas por cada cien personas. La liberalización del mercado de telecomunicaciones, la entrada de nuevos operadores, la difusión de teléfonos inteligentes y la inversión en redes aceleraron el cambio durante la década siguiente. En 2014 había 147 suscripciones móviles por cada cien habitantes, 53% de la población utilizaba Internet y la banda ancha fija alcanzaba 10,8 accesos por cada cien personas. En 2024, el uso de Internet llegó a 87,2%, la banda ancha fija a 23,3 accesos por cada cien habitantes y las líneas móviles a 136 por cada cien.

La cobertura numérica no equivale a inclusión digital efectiva. La ENAHO 2024 registró servicio de Internet en 88,2% de las viviendas, pero la falta de acceso se concentra en hogares de menor ingreso, territorios rurales y personas con menos competencias digitales. En 2023, 18% de las viviendas sin Internet indicó que no lo contrataba y, dentro de ese grupo, 19% señaló no saber utilizarlo. La brecha cambió de naturaleza: ya no se limita a la presencia de una conexión; incluye calidad, velocidad, asequibilidad, dispositivos, continuidad, habilidades, seguridad y capacidad para convertir la conectividad en educación, empleo, productividad y acceso a derechos.

La infraestructura fija mejoró con rapidez. SUTEL reportó 1.194.638 suscripciones de Internet fijo en 2024; 650.295 utilizaban fibra óptica, equivalentes a 54,4% del total. El tráfico fijo superó seis millones de terabytes, 30,5% más que en 2023. En 2025, la penetración del Internet fijo alcanzó 71% de las viviendas, más de 65% de las suscripciones ofrecía velocidades superiores a 100 Mbps y la red de fibra comparable reportada por SUTEL pasó de aproximadamente 66.000 kilómetros en 2021 a más de 129.000 en 2025. La mejor infraestructura amplía las posibilidades de teletrabajo, servicios en nube, educación, centros de datos y automatización, pero su rendimiento económico depende de competencias y de procesos productivos que la utilicen.



En redes móviles, el país recorrió con retrasos y saltos las generaciones 2G, 3G y 4G. La competencia iniciada en la década de 2010 expandió líneas y datos. En 2024 había 6,98 millones de líneas móviles activas y 5,32 millones de suscripciones de Internet móvil. El tiempo de conexión en 4G fue elevado, aunque desigual entre operadores: aproximadamente 90% en Claro, 87% en Liberty y 70% en Kölbi según la medición citada por SUTEL. Esto confirma que 4G es la plataforma efectiva sobre la que opera la vida digital cotidiana, aun cuando el debate público se haya desplazado hacia 5G.

El proceso de 5G avanzó lentamente y con controversias sobre espectro, competencia, seguridad y geopolítica. La subasta se realizó en enero de 2025; participaron operadores nacionales y regionales. En julio de ese año la Contraloría refrendó seis contratos, habilitando la fase de despliegue para Claro, Liberty, Ring Centrales, Coopelesca, Coopeguanacaste y Coopesantos. Los compromisos incluyen conectividad en 134 distritos prioritarios. Por ello, el balance correcto al corte de este informe no es afirmar que existe cobertura nacional consolidada de 5G, sino que el país pasó de la preparación regulatoria a una fase inicial de implementación. El indicador decisivo será la cobertura efectiva con calidad, latencia, capacidad y precios verificables, no el número de anuncios o pruebas.

5G puede soportar Internet de las cosas, automatización, logística, agricultura de precisión, telemedicina, ciudades inteligentes y redes privadas industriales. No obstante, Costa Rica no dispone todavía de una serie nacional larga y consistente de dispositivos IoT conectados, redes privadas, sensores activos o valor agregado generado por estas aplicaciones. Presentar una cifra única de “adopción IoT” sería metodológicamente débil. Este informe utiliza indicadores habilitantes: fibra, banda ancha, uso de nube, conectividad móvil, espectro, competencias, ciberseguridad, innovación empresarial y casos sectoriales. La prioridad es crear un sistema de medición que distinga dispositivos de consumo, conexiones máquina a máquina, soluciones productivas y servicios públicos inteligentes.

La ciencia y la investigación muestran el contraste más preocupante. El gasto en I+D fue 0,43% del PIB en 2006, 0,40% en 2008 y 0,56% en 2013. Luego retrocedió: 0,39% en 2018, 0,34% en 2020 y 2021, 0,37% en 2022, 0,32% en 2023 y 0,29% en 2024. El último valor es inferior al promedio latinoamericano y muy distante del promedio de la OCDE. No se trata solo de gastar menos en términos relativos; la estructura continúa dependiendo de las universidades. En 2024, el sector académico aportó 0,16 puntos del PIB a I+D, el empresarial 0,08 y el público 0,05. Esa concentración explica la capacidad científica del país, pero también evidencia una débil demanda empresarial de conocimiento local.

El personal de investigación equivalente a jornada completa disminuyó de 1.983 personas en 2021 a 1.514 en 2024. La caída no significa necesariamente que toda persona haya dejado de investigar, porque el indicador convierte dedicaciones parciales en equivalentes completos y depende de la calidad del reporte institucional. Aun con esa cautela, la dirección es adversa: un país que busca bioeconomía, semiconductores, dispositivos médicos, inteligencia artificial y servicios avanzados no puede reducir su



núcleo de investigación. La participación de mujeres mejoró; en 2022 representaban 46% de las personas investigadoras y lideraban 43% de los proyectos de I+D. Sin embargo, persisten segregación por disciplinas, barreras de carrera y baja representación en algunos campos tecnológicos.

Las universidades públicas sostienen la mayor parte de la investigación, las publicaciones científicas y la formación avanzada. Los Informes Estado de la Educación de 2011, 2015 y 2017 señalaron repetidamente la concentración universitaria de la ciencia y el aumento de publicaciones. El diagnóstico posterior no invalida ese logro; revela que no se produjo un escalamiento equivalente en empresas y gobierno. Las unidades de I+D, oficinas de transferencia, incubadoras y plataformas de información crecieron, pero la vinculación permanece fragmentada. Patentes, licencias y emprendimientos son indicadores útiles, aunque no deben convertirse en la única medida de impacto: la investigación también genera salud pública, ambiente, normas, formación, datos e instituciones.

La pandemia de 2020 convirtió la conectividad en infraestructura social esencial. Educación, trabajo, comercio y servicios públicos migraron de forma abrupta a canales remotos. Los Informes Estado de la Educación 2021 y 2023 documentaron que la brecha digital y las desigualdades territoriales limitaron la continuidad educativa. La emergencia aceleró habilidades y plataformas, pero también mostró que una conexión celular compartida no sustituye banda ancha estable, computadora, acompañamiento y contenidos adecuados. El aprendizaje de ese período debe trasladarse a una política de resiliencia digital para hogares, escuelas, salud y administración pública.

El ciberataque de 2022 contra instituciones públicas mostró el costo de digitalizar sin gobernanza integral de riesgos. La ciberseguridad ya no es un complemento técnico: es una condición de continuidad del Estado, confianza pública, protección de datos y competitividad. El despliegue de 5G, nube, IoT e inteligencia artificial amplía la superficie de ataque. La política debe integrar inventarios de activos, arquitectura de identidad, respaldo fuera de línea, respuesta a incidentes, compras seguras, estándares para proveedores, protección de infraestructura crítica y formación continua.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 representa un avance institucional y coloca en la agenda ética, datos, infraestructura, talento y uso público de IA. Su valor dependerá de ejecución presupuestaria, métricas y coordinación. Costa Rica puede adoptar IA con rapidez por su capital humano, conectividad y sector de servicios, pero enfrenta riesgos de dependencia tecnológica, concentración de datos y cómputo, sesgos, desplazamiento de tareas y exclusión de pequeñas empresas. La política debe evitar dos extremos: prohibir por temor o adoptar sin evaluación. Se requieren pruebas controladas, evaluación de impacto, transparencia, trazabilidad y supervisión humana.

El balance de largo plazo es claro. Costa Rica ganó conectividad, competencia, capacidad exportadora y presencia científica. Perdió terreno relativo en inversión en I+D, no cerró las brechas de habilidades y



llega tarde al despliegue masivo de 5G. Las oportunidades identificadas en distintos quinquenios - integrar universidades y empresas, usar tecnología para productividad, universalizar banda ancha, fortalecer STEM y digitalizar el Estado- se materializaron de manera parcial. Los riesgos también se confirmaron: fragmentación institucional, desigualdad territorial, baja innovación empresarial, dependencia externa, rezago de infraestructura pública y vulnerabilidad cibernética.

La prioridad para 2026-2035 debe ser pasar de una política centrada en acceso y proyectos aislados a una política de capacidades y resultados. El país necesita una trayectoria plurianual de I+D, infraestructura digital resiliente, cobertura 5G verificable, fibra territorial, datos interoperables, compras públicas de innovación, talento científico y técnico, adopción digital de mipymes, ciberseguridad y medición de IoT, IA y productividad. La conectividad debe evaluarse por lo que permite crear y resolver, no solo por cuántas líneas existen.

1. Propósito, alcance y método

Este informe analiza la evolución de la ciencia, la tecnología, la innovación y las telecomunicaciones de Costa Rica desde el Primer Informe Estado de la Nación, referido a 1994, hasta la información oficial disponible en 2026. Está dirigido a autoridades y equipos técnicos responsables de planificación, ciencia y tecnología, telecomunicaciones, educación, economía, hacienda, salud, producción, infraestructura, seguridad y gobiernos locales. Su propósito es identificar tendencias, explicar resultados y traducir la evidencia en decisiones de política pública.

La fuente interpretativa principal es la serie de Informes Estado de la Nación y Estado de la Educación disponible en la carpeta de trabajo. Estos documentos permiten observar cómo cambiaron los diagnósticos: en los noventa predominaban infraestructura básica, líneas telefónicas, calidad de servicios y proyectos universitarios; luego aparecieron Internet, liberalización, brecha digital, publicaciones, innovación, conectividad educativa y, finalmente, 5G, ciberseguridad e inteligencia artificial. La lectura longitudinal evita tratar cada tecnología como una novedad sin antecedentes institucionales.

Para los indicadores comparables se utilizan fuentes oficiales complementarias. Las series de usuarios de Internet, banda ancha fija y suscripciones móviles provienen de la base de indicadores de la UIT distribuida por el Banco Mundial. Las estadísticas sectoriales de 2010 a 2025 provienen de SUTEL. La inversión en actividades científicas y tecnológicas, I+D, personas investigadoras e innovación empresarial se toma del MICITT. La tenencia de Internet en viviendas proviene del INEC. Cuando los datos fueron revisados por la fuente, se utiliza la versión más reciente y se advierte la ruptura.



La ciencia, la tecnología y la innovación no tienen una sola medida. Este documento organiza el análisis en cinco capas: insumos, capacidades, productos, adopción e impacto. Los insumos incluyen gasto, personal e infraestructura. Las capacidades abarcan instituciones, talento, redes y gobernanza. Los productos incluyen publicaciones, proyectos, patentes, servicios y tecnologías. La adopción observa hogares, empresas y Estado. El impacto se refiere a productividad, inclusión, resiliencia, ambiente y calidad de servicios. Un país puede mejorar en acceso y empeorar en creación de conocimiento; por eso los indicadores no se agregan en un índice único.

IoT y 5G requieren un tratamiento especial. Una red 5G puede estar autorizada, en prueba, desplegada o efectivamente utilizada; son estados distintos. IoT puede referirse a relojes y televisores conectados, medidores inteligentes, sensores industriales o sistemas públicos. La ausencia de una serie nacional comparable obliga a usar indicadores habilitantes y a proponer una métrica nueva. En ningún caso se presenta el potencial técnico como impacto realizado.

La evaluación quinquenal contrasta alertas y oportunidades de cada período con los informes posteriores. Se pregunta si el país resolvió el problema, avanzó parcialmente, lo desplazó o permitió que se materializara. Este método es especialmente útil en política tecnológica, donde los anuncios suelen preceder por años a la ejecución y donde una mejora de infraestructura puede no traducirse en productividad o equidad.

2. La transformación estructural: de telefonía a sociedad digital

2.1 El punto de partida de 1994

En 1994 las telecomunicaciones se entendían principalmente como infraestructura pública para competitividad y acceso universal. El ICE era el actor central, la telefonía fija era el servicio dominante y la expansión de líneas constituía el indicador visible. El Primer Informe señalaba que carreteras, puertos, energía y telecomunicaciones debían responder a las demandas de sectores exportadores. Internet apenas comenzaba a difundirse en universidades, empresas y entidades públicas; 0,28% de la población lo utilizaba.

La ciencia estaba institucionalmente concentrada. Universidades públicas, ministerios, centros especializados y entidades autónomas ejecutaban proyectos, pero la inversión empresarial era baja y la coordinación limitada. Los primeros Informes registraron patentes, proyectos con apoyo institucional y organizaciones científicas, aunque la información era fragmentaria. El problema de medición no era menor: sin estadísticas continuas era difícil comparar disciplinas, sectores y resultados.



2.2 Tres transiciones superpuestas

La primera transición fue de voz fija a comunicación móvil. Las suscripciones celulares pasaron de menos de una por cada cien habitantes en 1994 a 22 en 2004 y 147 en 2014. La segunda fue de comunicación a datos: Internet pasó de servicio especializado a infraestructura cotidiana. La tercera fue de acceso a ecosistemas digitales: fibra, nube, plataformas, IoT, análisis de datos e IA interconectan producción y servicios.

Estas transiciones no sustituyeron por completo lo anterior. La telefonía fija evolucionó hacia voz sobre IP; 3G y 4G conviven mientras se despliega 5G; cable coaxial, cobre, fibra y enlaces inalámbricos siguen presentes. La política debe administrar esta coexistencia, retirar tecnologías obsoletas sin excluir usuarios y asegurar interoperabilidad.

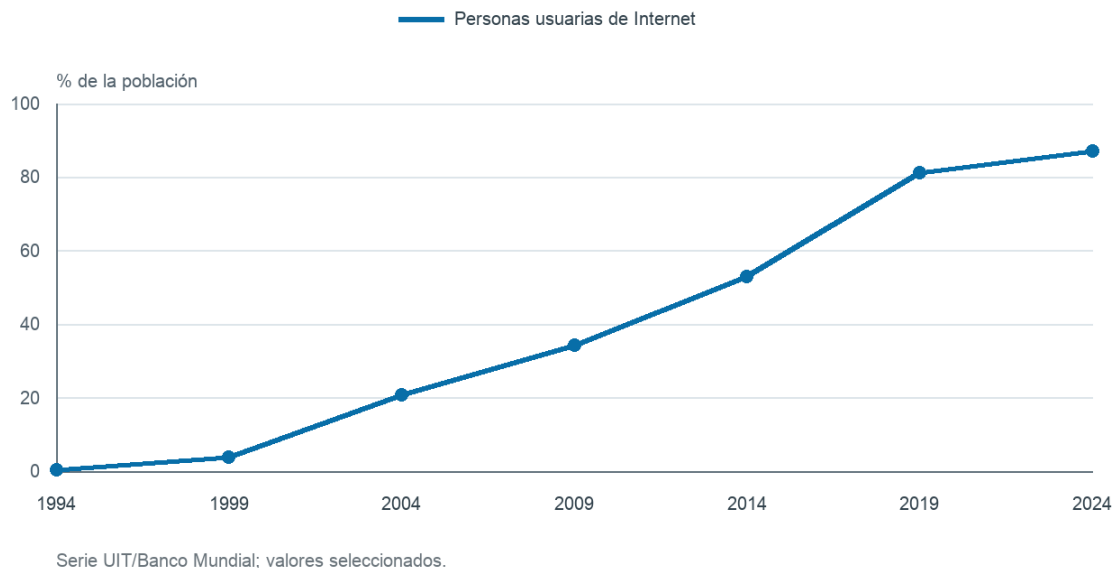


Figura 1. Difusión del uso de Internet en Costa Rica
Fuente: UIT/Banco Mundial.

2.3 Conectividad como infraestructura de derechos

La expansión convirtió Internet en requisito para educación, empleo, trámites, banca, salud, información y participación. El cambio se hizo evidente durante la pandemia, pero había comenzado antes. La política de acceso universal dejó de ser un objetivo sectorial y pasó a incidir en todos los derechos. Esto aumenta la responsabilidad pública sobre continuidad, calidad, neutralidad, privacidad, accesibilidad y alfabetización.

El desafío ya no es únicamente conectar a quien está fuera. También es evitar conexiones de segunda categoría. Un hogar puede aparecer conectado y depender de un plan móvil limitado, un único teléfono



compartido o una señal inestable. Los indicadores deben distinguir acceso nominal, acceso significativo y capacidad de uso.

3. Ciencia, investigación y desarrollo

3.1 Un esfuerzo nacional pequeño y decreciente

La inversión en I+D respecto al PIB constituye el indicador más comparable del compromiso nacional con creación de conocimiento. Costa Rica registró 0,43% en 2006, 0,40% en 2008 y 0,56% en 2013. El aumento de la primera etapa coincidió con fortalecimiento universitario y mejores sistemas de medición. Desde finales de la década de 2010 la trayectoria se invirtió. El indicador fue 0,39% en 2018 y bajó hasta 0,29% en 2024.

La comparación internacional muestra la distancia. En 2022 América Latina y el Caribe invertía alrededor de 0,56% del PIB y la OCDE 2,73%, según el MICITT. Costa Rica no necesita copiar mecánicamente un promedio, pero un esfuerzo inferior a un tercio de punto porcentual limita continuidad de equipos, formación doctoral, laboratorios, investigación de largo plazo y capacidad de respuesta ante emergencias.

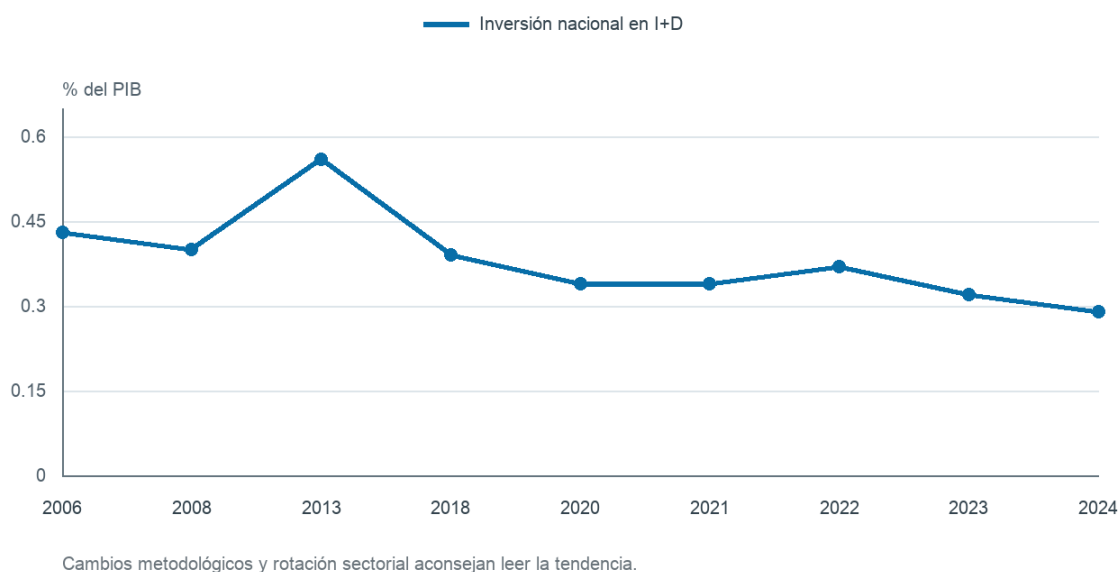


Figura 3. Inversión en investigación y desarrollo respecto al PIB

Fuente: MICITT, Indicadores Nacionales de CTI.

La inversión total en actividades científicas y tecnológicas es más amplia que I+D porque incluye enseñanza y formación científica y servicios científicos. En 2024 superó 1.698 millones de dólares y creció 5,7%, pero I+D disminuyó 1,6% y perdió peso frente al PIB. El dato obliga a separar formación y

servicios de la creación experimental de nuevo conocimiento. Un gasto alto en educación superior no sustituye el financiamiento de investigación.

3.2 Dependencia del sector académico

En 2024 la academia ejecutó 0,16% del PIB en I+D, el sector empresarial 0,08% y el público 0,05%. Las universidades sostienen laboratorios, publicaciones, posgrados, colecciones, observatorios y transferencia. Este liderazgo es un activo nacional. El problema surge cuando no existe una demanda complementaria de empresas y Estado. La ciencia queda expuesta a restricciones fiscales y sus resultados encuentran pocas vías de escalamiento.

El Estado de la Educación 2015 identificó 130 unidades de I+D que respondieron una encuesta de un universo invitado de 324. Las áreas de ciencias naturales y exactas y de ingeniería y tecnología concentraban la mayor cantidad. El inventario confirmó capacidades, pero también dificultades para mapear el sistema. Plataformas como Hipatia y SINCYT mejoraron la visibilidad, aunque la interoperabilidad entre proyectos, investigadores, infraestructura, financiamiento y resultados continúa incompleta.

3.3 Personal investigador y carrera científica

El número de personas investigadoras equivalente a jornada completa bajó de 1.983 en 2021 a 1.514 en 2024. La disminución fue especialmente fuerte en el sector público, de 592 a 394, mientras el académico pasó de 1.387 a 1.120. El indicador debe interpretarse con prudencia por cambios de reporte y dedicación, pero la caída es consistente con restricciones presupuestarias y carreras fragmentadas.



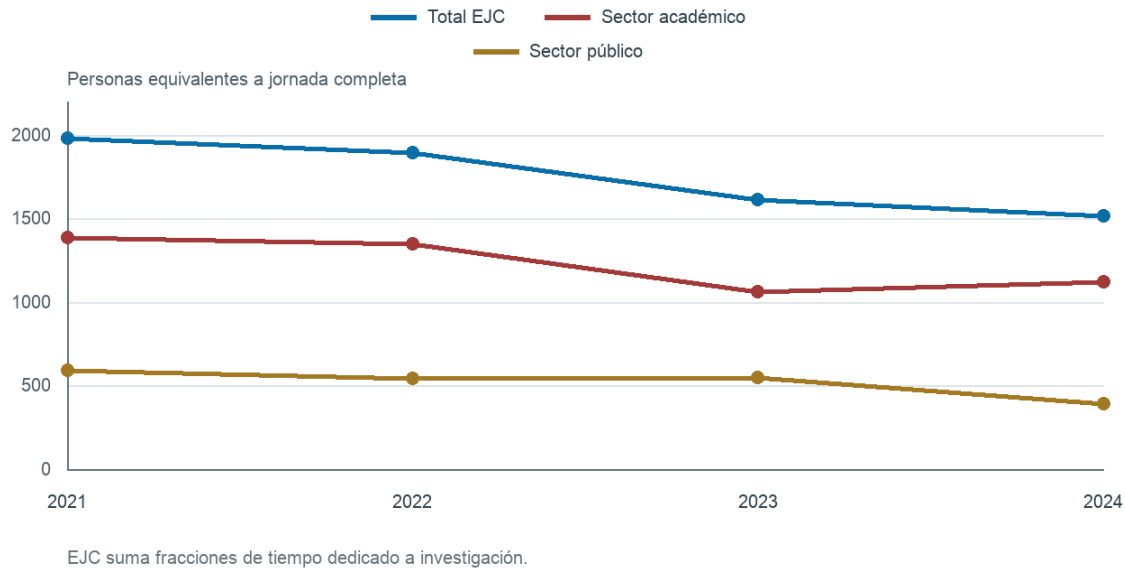


Figura 4. Personas investigadoras equivalentes a jornada completa

Fuente: MICITT, Indicadores Nacionales de CTI 2024.

En 2022 se contabilizaron 4.122 personas investigadoras activas sin convertir a jornada completa. El 54% eran hombres y 46% mujeres; 43% de los proyectos fueron liderados por mujeres. El avance en paridad es significativo, pero no resuelve segregación por áreas ni acceso a jerarquías. La política debe medir ingreso, permanencia, liderazgo, financiamiento y producción por sexo y disciplina.

Una carrera científica sostenible requiere becas, plazas, movilidad, reinserción de talento, infraestructura y evaluación que reconozca distintos productos. Los contratos breves y fondos discontinuos expulsan capacidades justamente cuando el país necesita especialización en salud, ambiente, agricultura, datos, semiconductores, energía y ciberseguridad.

3.4 Publicaciones, patentes e impacto

Los Informes Estado de la Educación de 2011 y 2017 documentaron que las universidades públicas producían la mayoría de publicaciones indexadas y que la producción tendía a aumentar. La colaboración internacional elevó calidad y visibilidad. El reto es ampliar la masa crítica sin convertir el conteo de artículos en fin exclusivo.

Las patentes son relevantes en sectores apropiables, pero no miden toda la ciencia. Una guía clínica, una variedad agrícola, un sistema de alerta, un conjunto de datos, una norma técnica o una política ambiental pueden generar alto valor sin patente. El tablero nacional debe combinar publicaciones, citas, datos abiertos, software, licencias, emprendimientos, soluciones adoptadas y cambios en políticas.

4. Internet, banda ancha y brecha digital

4.1 Difusión del uso

El porcentaje de personas usuarias de Internet aumentó de 0,28 en 1994 a 3,9 en 1999, 20,8 en 2004, 34,3 en 2009, 53 en 2014 y 81,2 en 2019. La pandemia no produjo un salto estadístico inmediato porque la serie ya era alta, pero consolidó el uso intensivo. En 2024 llegó a 87,2%.

El crecimiento inicial dependió de instituciones educativas, lugares de trabajo y cibercafés. Luego el hogar y el teléfono móvil se convirtieron en principales puntos de acceso. En 2024, 88,2% de las viviendas reportó Internet. Las diferencias entre personas y viviendas responden a unidades de medida distintas y no deben mezclarse como una sola serie.

4.2 Banda ancha fija y móvil

La banda ancha fija pasó de 0,67 accesos por cada cien habitantes en 2004 a 4,06 en 2009, 10,83 en 2014, 18,10 en 2019 y 23,29 en 2024. El crecimiento fue continuo, pero más lento que la telefonía móvil. La banda ancha móvil se convirtió en puerta principal por disponibilidad y costo de entrada.

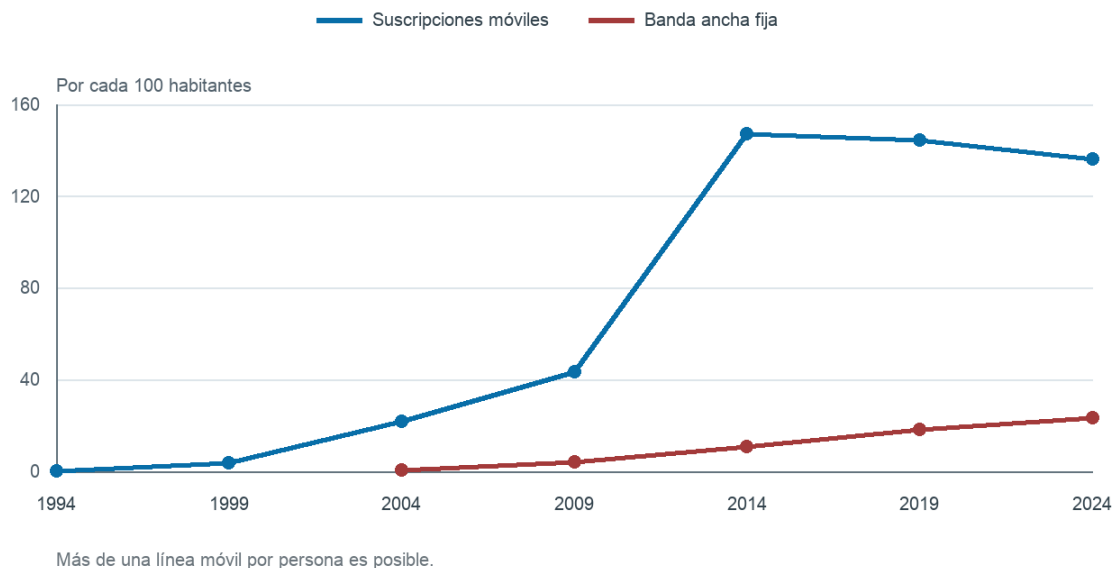


Figura 2. Suscripciones móviles y banda ancha fija

Fuente: UIT/Banco Mundial.

En 2025 SUTEL reportó penetración móvil de 137 líneas por cada cien habitantes, Internet móvil de 106 por cien, telefonía fija de 32 por cien viviendas, Internet fijo de 71 por cien viviendas y televisión por suscripción de 43. Entre 2021 y 2025 el Internet móvil aumentó once puntos y el fijo siete, mientras la televisión de pago cayó ocho. La convergencia desplaza servicios tradicionales hacia plataformas de Internet.

4.3 Asequibilidad, habilidades y uso significativo

Entre julio de 2018 y diciembre de 2023 el precio por Mbps del Internet fijo disminuyó 64,6% y las suscripciones crecieron 38%. La competencia y la fibra permitieron más velocidad por precio. Sin embargo, la asequibilidad debe medirse como proporción del ingreso disponible de hogares pobres, no solo como precio promedio.

La razón de no uso se desplaza hacia habilidades y utilidad percibida. Si 19% de quienes no contratan en el grupo sin Internet señala no saber utilizarlo, la política debe combinar subsidios con acompañamiento. Alfabetización digital incluye buscar, evaluar información, protegerse, producir contenido, usar trámites, comprender datos y resolver problemas.

La brecha de dispositivos sigue siendo central. Un teléfono permite mensajería y navegación, pero limita escritura extensa, programación, análisis, diseño y aprendizaje avanzado. El Estado de la Educación mostró durante la pandemia que conectividad, dispositivo y apoyo pedagógico son complementarios.

5. Infraestructura digital: fibra, capacidad, nube y centros de datos

5.1 La transición hacia fibra

En 2024 la fibra alcanzó 650.295 suscripciones y 54,4% del mercado fijo. El total de accesos fijos fue 1,19 millones. El cambio desde cobre y cable hacia fibra aumenta velocidad simétrica, estabilidad y capacidad, lo que habilita teletrabajo, respaldo, videoconferencia, servicios empresariales y sensores.

Las estadísticas de kilómetros de fibra han presentado cambios metodológicos. SUTEL informó 203.000 kilómetros en 2023, 112.796 en 2024 y una serie comparable de 66.000 en 2021 a más de 129.000 en 2025. La caída aparente entre publicaciones no debe interpretarse como retiro masivo de red; refleja diferencias de cobertura y medición. Para seguimiento se necesita una definición estable que distinga red troncal, acceso, cable instalado, rutas y capacidad iluminada.



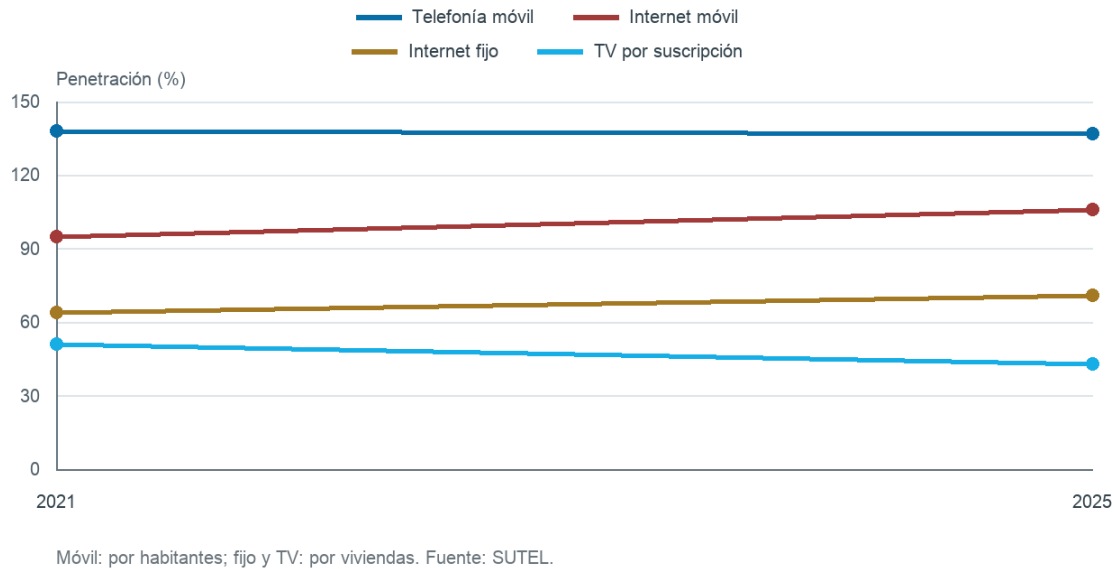


Figura 5. Cambio en la penetración de servicios de telecomunicaciones, 2021-2025

Fuente: SUTEL, Estadísticas de Telecomunicaciones 2025.

5.2 Calidad y resiliencia

Más de 65% de las suscripciones fijas superó 100 Mbps en 2025. La velocidad contratada es solo una dimensión. La política debe vigilar velocidad real, latencia, pérdida de paquetes, tiempo de reparación, redundancia, cortes eléctricos y desempeño en territorios periféricos.

La resiliencia requiere rutas alternativas, energía de respaldo, intercambio local de tráfico, seguridad física y coordinación ante desastres. Costa Rica está expuesta a terremotos, inundaciones, deslizamientos y erupciones; una red concentrada puede fallar precisamente cuando más se necesita. La inversión pública y regulatoria debe incluir continuidad de servicios esenciales.

5.3 Nube y centros de datos

En 2013-2014, solo 22,2% de las empresas de la encuesta MICITT utilizaba nube computacional y 4,6% empleaba tecnologías o servicios Web 2.0. Aunque esos conceptos cambiaron y la adopción actual es mayor, el dato revela un punto de partida de uso limitado. Las nuevas mediciones deben distinguir correo alojado, software como servicio, infraestructura, plataformas, datos y cómputo especializado.

La nube reduce barreras de inversión, pero crea dependencia de proveedores, jurisdicciones y conectividad internacional. Los centros de datos ofrecen oportunidades por electricidad renovable, estabilidad e integración regional, pero exigen energía firme, agua, suelo, seguridad, talento y evaluación ambiental. La política no debe contar anuncios como capacidad instalada ni asumir que un centro de datos genera automáticamente encadenamientos.

6. Generaciones móviles: 2G, 3G, 4G y 5G

6.1 De voz a banda ancha móvil

La red 2G masificó la voz y los mensajes. 3G introdujo datos móviles más funcionales; los procesos de contratación y despliegue de finales de la década de 2000 ampliaron el acceso. La apertura permitió entrada de Claro y Movistar junto al ICE y aceleró competencia desde 2011. La penetración móvil aumentó con rapidez y llegó a superar ampliamente una línea por persona.

4G/LTE se desplegó comercialmente desde 2013-2014 y transformó el teléfono en principal dispositivo de Internet. En 2024, el tráfico móvil alcanzó 477.399 TB, 14,6% más que el año anterior. La calidad no es uniforme: el tiempo conectado a 4G varía por operador y territorio. El objetivo no debe ser retirar 4G apresuradamente, sino asegurar cobertura y migración ordenada mientras 5G madura.

6.2 El proceso 5G

El debate de 5G se prolongó por disponibilidad y devolución de espectro, diseño de subasta, competencia, seguridad de proveedores y relaciones internacionales. El Informe Estado de la Nación 2025 mostró que las exigencias de seguridad también afectaron la autonomía diplomática. La lección es que la infraestructura digital combina política industrial, seguridad nacional, regulación y geopolítica.

La subasta nacional y regional de enero de 2025 asignó bandas bajas, medias y altas. Las bandas bajas favorecen cobertura; las medias equilibran cobertura y capacidad; las altas ofrecen gran velocidad en áreas pequeñas. En julio de 2025 se refrendaron seis contratos. La obligación de llevar conectividad a distritos prioritarios incorpora una dimensión territorial valiosa.



Hitos regulatorios y tecnológicos seleccionados



La fecha del hito no equivale a cobertura nacional ni adopción completa.

Figura 6. Hitos seleccionados de la transformación digital

Fuente: elaboración propia con Informes Estado de la Nación, MICITT y SUTEL.

Al corte de agosto de 2026, la política debe reportar por operador y distrito: población cubierta, área cubierta, estaciones activas, espectro utilizado, velocidad, latencia, disponibilidad, inversión, precios, dispositivos compatibles y casos de uso. Sin estos datos no es posible distinguir despliegue nominal de servicio efectivo.

6.3 Qué puede y qué no puede resolver 5G

5G puede ampliar capacidad, reducir latencia y conectar dispositivos densos. Resulta útil para redes privadas, puertos, manufactura, energía, agricultura y salud. No sustituye fibra: las antenas requieren transporte de alta capacidad. Tampoco corrige por sí sola falta de dispositivos, habilidades, digitalización empresarial o coordinación pública.

La prioridad no es ser el primer país en una tecnología, sino obtener valor público y productivo. Un despliegue rápido pero concentrado puede ampliar brechas. Un despliegue con obligaciones de cobertura, compartición de infraestructura, competencia y casos de uso puede elevar productividad.

7. IoT, automatización e industria 4.0

7.1 Un campo con medición insuficiente

Internet de las cosas conecta sensores, máquinas y objetos capaces de recopilar y transmitir datos. En hogares incluye medidores, cámaras, electrodomésticos y vehículos; en producción incluye maquinaria,



trazabilidad, riego, logística y mantenimiento predictivo. Costa Rica no cuenta con una serie pública integrada de dispositivos IoT o conexiones máquina a máquina.

La ausencia de datos crea riesgo de política basada en anécdotas. El regulador debería exigir una clasificación tecnológica que preserve confidencialidad y evite doble conteo. El indicador debe separar consumo, industria, servicios públicos y redes privadas. También debe medir dispositivos activos, tráfico, estándares, cobertura, incidentes y valor generado.

7.2 Aplicaciones prioritarias

En agricultura, sensores pueden optimizar agua, fertilización, clima y trazabilidad. En energía, medidores inteligentes y gestión de demanda ayudan a integrar renovables. En transporte, la información en tiempo real mejora logística y seguridad. En salud, dispositivos remotos apoyan seguimiento de enfermedades crónicas. En ambiente, redes de monitoreo amplían alerta temprana y control.

Estos beneficios no se materializan al comprar sensores. Se requiere mantenimiento, calibración, conectividad, datos interoperables, protocolos de respuesta y responsables institucionales. Un sensor sin proceso de decisión es solo un costo adicional.

7.3 Seguridad, privacidad y estándares

Muchos dispositivos IoT tienen contraseñas débiles, soporte breve y actualizaciones insuficientes. Al conectarse con infraestructura crítica pueden convertirse en puerta de entrada. Las compras públicas deben exigir ciclo de vida, actualización, cifrado, inventario, eliminación segura y compatibilidad con estándares abiertos.

La privacidad es igualmente importante. Datos de ubicación, salud, consumo y movilidad permiten inferencias sensibles. Se necesitan reglas de minimización, propósito, retención, acceso y anonimización. La innovación sostenible depende de confianza.

8. Gobierno digital, datos, IA y ciberseguridad

8.1 Digitalización fragmentada

Costa Rica avanzó en firma digital, plataformas tributarias, compras públicas, expedientes y servicios en línea. Sin embargo, muchas entidades digitalizaron formularios sin rediseñar procesos y construyeron sistemas que no interoperan. El ciudadano sigue aportando información que el Estado ya posee.



La transformación requiere identidad digital, registros base, intercambio seguro, arquitectura común y gobernanza de datos. La eficiencia no proviene de trasladar filas a pantallas, sino de eliminar pasos y usar información con base legal y trazabilidad.

8.2 La lección del ciberataque de 2022

El ataque contra instituciones públicas interrumpió servicios y expuso debilidades de inventario, respaldo, segmentación y respuesta. Fue una prueba de que la deuda tecnológica es una obligación contingente: sistemas antiguos parecen baratos hasta que fallan.

La ciberseguridad debe presupuestarse como operación continua. Cada institución necesita responsables, métricas, pruebas, capacitación, gestión de vulnerabilidades, respaldo verificable y coordinación con CSIRT-CR y SOC-CR. La cadena de proveedores y municipios requiere apoyo, pues el atacante busca el eslabón más débil.

8.3 Inteligencia artificial

La ENIA 2024-2027 ofrece un marco para adopción ética y segura. Sus pilares de infraestructura, talento, datos, gobernanza e innovación son pertinentes. El plan de acción debe traducirlos en instituciones responsables, presupuesto, plazos y resultados medibles.

En el Estado, la IA puede clasificar documentos, asistir diagnósticos, detectar anomalías y mejorar atención. Las decisiones que afectan derechos requieren explicación, revisión humana y mecanismos de recurso. En empresas, la IA puede elevar productividad, pero las mipymes necesitan acceso a datos, asesoría y capacitación. En educación, debe apoyar aprendizaje y docencia sin sustituir pensamiento crítico.

9. Talento, educación STEM y capacidades digitales

La educación es el puente entre conectividad y desarrollo. Costa Rica amplió matrícula universitaria y formó profesionales que sostienen dispositivos médicos, servicios empresariales, software y manufactura avanzada. Las universidades públicas concentran ingeniería, ciencias exactas y naturales, mientras las privadas tienen gran peso en ciencias sociales y salud.

Persisten desajustes. Empresas demandan inglés, programación, datos, ciberseguridad, electrónica y habilidades socioemocionales. El problema no se resuelve multiplicando carreras sin información de calidad. Se requieren trayectorias desde primaria, formación técnica, microcredenciales, actualización docente, orientación vocacional y aprendizaje permanente.



La participación femenina en graduación de ciencia y tecnología ha aumentado, pero se concentra en pocas disciplinas. Las políticas deben actuar antes de la universidad: estereotipos, confianza matemática, referentes, seguridad y responsabilidades de cuidado influyen en decisiones.

La brecha territorial de talento se relaciona con infraestructura. Centros regionales, laboratorios compartidos, conectividad y educación híbrida pueden distribuir oportunidades. Sin empleo y ecosistemas locales, la formación puede acelerar migración hacia la GAM.

10. Innovación, productividad y transformación empresarial

Costa Rica atrae empresas intensivas en tecnología y exporta dispositivos médicos, electrónica y servicios avanzados. Esta inserción es un éxito, pero convive con baja productividad de amplios sectores locales. El desafío es crear encadenamientos, proveedores, investigación aplicada y difusión hacia mipymes.

La innovación empresarial no equivale solo a I+D formal. Incluye nuevos procesos, productos, organización y comercialización. En el sector agropecuario, 41,8% de las empresas encuestadas reportó innovación en 2023-2024, principalmente en procesos. No obstante, 56,9% conocía fuentes de financiamiento y solo 19,6% accedió. La brecha entre conocimiento y acceso revela problemas de garantías, riesgo y capacidades para formular proyectos.

Las compras públicas pueden crear demanda temprana de soluciones nacionales. Un sistema de retos, prototipos, contratos escalables y evaluación permitiría orientar talento hacia salud, agua, seguridad, ambiente y educación. Requiere reglas transparentes que no penalicen la experimentación responsable.

La política de atracción de inversión debe medir transferencia, proveedores, movilidad laboral, investigación conjunta y propiedad intelectual, además de empleo y exportaciones. La presencia de una multinacional no garantiza por sí sola aprendizaje nacional.

11. Balances quinquenales y verificación retrospectiva

11.1 1994-1998: infraestructura básica y ciencia institucional

El período comenzó con Internet prácticamente inexistente para la población y telefonía móvil marginal. La prioridad era ampliar líneas, modernizar redes y apoyar competitividad. Las universidades y entidades públicas concentraban proyectos científicos. La oportunidad era integrar infraestructura y conocimiento a la estrategia productiva.



Los informes posteriores confirmaron la expansión de líneas, pero la coordinación de ciencia permaneció débil. La falta de series impidió evaluar resultados con continuidad. La alerta de baja inversión empresarial no se resolvió y sigue vigente tres décadas después.

11.2 1999-2003: Internet entra en hogares y empresas

El uso de Internet pasó de 3,9% a niveles de dos dígitos y la telefonía móvil comenzó a crecer. La discusión se desplazó hacia calidad, costos y acceso. Surgieron iniciativas de sociedad de la información y gobierno digital.

La oportunidad de universalizar temprano la alfabetización digital se materializó parcialmente mediante educación e informática, pero con desigualdad. La brecha territorial y socioeconómica persistió. Los informes siguientes mostraron que el acceso creció más rápido que la capacidad productiva para usarlo.

11.3 2004-2008: estrategia de conocimiento y reforma del sector

Internet llegó a una quinta parte de la población en 2004. La Estrategia Siglo XXI propuso una visión de ciencia y tecnología hacia 2050. El gasto en I+D alcanzó 0,40% del PIB en 2008. El debate del TLC abrió paso a la reforma de telecomunicaciones y a SUTEL y FONATEL.

La oportunidad era combinar competencia con acceso universal y elevar I+D. La competencia sí aceleró servicios en la década posterior. El aumento de I+D no se sostuvo. La planificación de largo plazo no obtuvo financiamiento estable, confirmando la brecha entre estrategia y ejecución.

11.4 2009-2013: apertura, datos móviles y nuevo regulador

La entrada de operadores y 3G transformó el mercado. La penetración móvil se disparó y el Internet móvil pasó de 8% en 2011 a 75% en 2013 según las estadísticas iniciales de SUTEL. La banda ancha fija seguía rezagada. En ciencia, I+D llegó a 0,56% del PIB en 2013 y se registraron 3.364 proyectos.

El quinquenio materializó la oportunidad de competencia, pero generó nuevos retos de calidad, espectro y cobertura. FONATEL creó un mecanismo redistributivo, aunque su ejecución enfrentó lentitud. El pico relativo de I+D no se consolidó.

11.5 2014-2018: consolidación de 4G y expansión científica

4G convirtió el teléfono en principal plataforma digital. En 2014, 53% de la población usaba Internet y existían 147 líneas móviles por cada cien habitantes. La nube empresarial todavía era incipiente. Las publicaciones científicas aumentaron y las universidades sostuvieron la investigación.



La alerta fue la desconexión entre capacidades académicas e innovación empresarial. En 2018 I+D cayó a 0,39% del PIB. La oportunidad de usar 4G para productividad se materializó en servicios y consumo, pero menos en transformación de mipymes y Estado.

11.6 2019-2023: pandemia, fibra y vulnerabilidad cibernética

En 2019, 81,2% de la población utilizaba Internet. La pandemia hizo visible la brecha de calidad y dispositivos. La fibra creció y el tráfico se multiplicó. FONATEL conectó hogares y centros educativos, pero las dificultades de coordinación educativa limitaron impactos.

El ataque de 2022 materializó advertencias sobre ciberseguridad. La I+D se mantuvo alrededor de un tercio de punto del PIB y el personal investigador equivalente comenzó a caer. El quinquenio aceleró adopción, pero también acumuló deuda institucional.

11.7 2024-2026: 5G, IA y una nueva encrucijada

El período incluye la ENIA, la subasta y concesiones 5G, expansión de fibra y velocidades altas. En 2025 Internet fijo llegó a 71% de viviendas y móvil a 106 accesos por cien habitantes. La infraestructura está mejor preparada para aplicaciones avanzadas.

Al mismo tiempo, I+D cayó a 0,29% del PIB y el personal investigador EJC a 1.514. La contradicción es profunda: el país mejora la autopista digital mientras debilita parte de la capacidad para crear lo que circulará por ella. El riesgo identificado en décadas previas no solo persiste; se vuelve más costoso por la velocidad del cambio tecnológico.

12. Riesgos, oportunidades y alertas

El principal riesgo es confundir conectividad con transformación. Más velocidad sin capacidades puede ampliar consumo y dependencia. El segundo es una brecha territorial de calidad que deje a zonas rurales con cobertura nominal. El tercero es la reducción sostenida de I+D y de personal científico. El cuarto es la dependencia de proveedores externos para nube, IA, equipos y ciberseguridad. El quinto es la fragmentación de datos e instituciones.

La ciberseguridad atraviesa todos los riesgos. Cada sensor, sistema de IA y servicio en nube amplía la superficie de ataque. La regulación debe ser proporcional, pero no opcional. Las compras deben incorporar seguridad desde el diseño.

Las oportunidades se apoyan en activos reales: electricidad renovable, estabilidad, universidades, talento bilingüe, ecosistema exportador, biodiversidad, sistema de salud y conectividad. Estos activos



permiten especialización en bioeconomía, salud digital, agricultura de precisión, tecnologías climáticas, semiconductores, servicios empresariales, ciberseguridad e IA aplicada.

La alerta inmediata es presupuestaria. Si la restricción fiscal reduce investigación, mantenimiento y talento, la infraestructura nueva tendrá retornos menores. La segunda alerta es de medición: sin datos sobre IoT, 5G efectivo, nube, IA y productividad, la política no podrá distinguir avance de mercaeo.

13. Agenda estratégica 2026-2035

13.1 Financiamiento de I+D y misiones nacionales

El país debe definir una senda plurianual de aumento de I+D, con metas intermedias verificables y protección de proyectos de largo plazo. El financiamiento debe combinar presupuesto público, incentivos evaluados, fondos competitivos, cooperación y demanda empresarial. No basta fijar un porcentaje; se requiere calidad, adicionalidad y evaluación.

Las misiones deben concentrarse en problemas donde Costa Rica tiene capacidades y necesidad: salud, biodiversidad, agua, agricultura, energía, movilidad, seguridad y educación. Cada misión debe integrar investigación básica, aplicada, compras, regulación, datos y formación.

13.2 Infraestructura universal y resiliente

La política debe cerrar brechas de fibra y cobertura móvil con mapas públicos, obligaciones verificables y apoyo focalizado. La infraestructura crítica necesita redundancia y energía de respaldo. La compartición de torres, ductos y fibra puede reducir costos sin debilitar competencia.

13.3 Despliegue 5G orientado a valor

SUTEL y MICITT deben publicar un tablero trimestral de cobertura, calidad, inversión y cumplimiento. Los proyectos piloto deben seleccionar problemas medibles y tener evaluación antes de escalar. Redes privadas y laboratorios pueden apoyar industria, puertos, hospitales y agricultura.

13.4 IoT, datos e interoperabilidad

Debe crearse un registro estadístico de conexiones IoT y máquina a máquina, con categorías y protección de confidencialidad. El Estado necesita estándares de interoperabilidad, catálogos, metadatos y calidad. Los datos de interés público deben abrirse cuando sea legal y seguro.



13.5 Talento y adopción productiva

La formación debe conectar escuela, educación técnica, universidad y actualización laboral. Las mipymes requieren extensionismo digital que combine diagnóstico, financiamiento, ciberseguridad y acompañamiento. Los programas deben medir productividad, ventas, costos y empleo, no solo participantes capacitados.

13.6 Ciberseguridad y confianza

La inversión en seguridad debe incluir Estado, operadores, proveedores, municipios y sectores críticos. Se necesitan ejercicios nacionales, protocolos de notificación, estándares mínimos de IoT, formación y protección de datos. La confianza es un activo económico.

14. Sistema de seguimiento

El tablero propuesto combina resultados científicos, conectividad, adopción, seguridad y efecto productivo. Debe publicarse con series descargables, definiciones, revisiones y desagregación territorial, de sexo, tamaño empresarial e ingreso. Cada indicador necesita una institución responsable y una fecha de actualización.

Indicador	Línea base	Dirección de política	Frecuencia
I+D / PIB	0,29% (2024)	Senda plurianual creciente	Anual
Investigadores EJC	1.514 (2024)	Recuperación y crecimiento por sector	Anual
Uso de Internet	87,2% de personas (2024)	Acceso significativo universal	Anual
Internet en viviendas	88,2% (2024)	Cerrar brechas de ingreso y territorio	Anual
Internet fijo	71% de viviendas (2025)	Calidad, asequibilidad y redundancia	Trimestral
Fibra óptica	>129.000 km comparables (2025)	Metodología estable y mapa abierto	Anual
Velocidad fija	>65% supera 100 Mbps (2025)	Medir velocidad real y latencia	Semestral
Internet móvil	106 accesos por 100 (2025)	Cobertura y calidad territorial	Trimestral
Cobertura 5G	Despliegue inicial	Reporte por distrito y operador	Trimestral
IoT/M2M	Sin serie nacional	Registro por tipo y sector	Trimestral
Ciberseguridad	Medición fragmentada	Incidentes, madurez y recuperación	Trimestral
Adopción de IA	ENIA en ejecución	Uso, impacto y gestión de riesgos	Anual

La línea base histórica permite evitar metas desconectadas. El país debe comparar no solo el último año, sino la dirección de cada quinquenio. Cuando una definición cambie, se deben publicar series empalmadas o explicar la ruptura.

Año	Internet %	Móvil/100	Banda ancha/100	I+D/PIB %	Etapas
-----	------------	-----------	-----------------	-----------	--------



Año	Internet %	Móvil/100	Banda ancha/100	I+D/PIB %	Etapas
1994	0,28	0,20	n.d.	n.d.	Telefonía fija
1999	3,9	3,54	n.d.	n.d.	Internet inicial
2004	20,8	21,98	0,67	n.d.	Datos y móvil
2009	34,3	43,34	4,06	0,40a	3G y reforma
2014	53,0	147,27	10,83	0,56b	4G
2019	81,2	144,51	18,10	0,39c	Fibra y plataformas
2024	87,2	136,02	23,29	0,29	IA y ruta 5G
2025-26	n.d.	137d	71d	n.d.	Despliegue 5G

Nota: a = 2008; b = 2013; c = 2018; d = penetración móvil por habitantes e Internet fijo por viviendas en 2025. n.d. = no disponible o no comparable.

15. Conclusiones

Costa Rica realizó una transformación digital profunda. La conectividad dejó de ser escasa, la telefonía móvil se masificó, Internet llegó a la mayoría de hogares y la fibra sostiene velocidades altas. La apertura y la regulación dinamizaron el mercado y FONATEL creó instrumentos de inclusión. 4G es hoy la plataforma dominante y 5G entró en fase de despliegue.

La transformación científica fue menos sólida. Las universidades construyeron capacidades, publicaciones y talento, pero la inversión nacional en I+D perdió peso y el sector empresarial no asumió una participación suficiente. La disminución reciente de personal investigador constituye una alerta estratégica.

El reto de la próxima década no es adoptar cada novedad, sino construir soberanía de capacidades: personas capaces de comprender y crear, instituciones capaces de comprar y regular, empresas capaces de innovar y redes capaces de resistir. IoT, IA y 5G tendrán valor si resuelven problemas y distribuyen beneficios.

La decisión pública central es integrar agendas que hoy operan separadas. Ciencia, telecomunicaciones, educación, producción, datos y ciberseguridad deben formar una política común. Sin esa integración, Costa Rica seguirá siendo una sociedad conectada que crea menos conocimiento del que necesita. Con ella, puede convertir su infraestructura, talento y diversidad en productividad, inclusión y resiliencia.

Referencias documentales

Programa Estado de la Nación. Informes Estado de la Nación 1994-2025. San José: CONARE-PEN.

Programa Estado de la Nación. Informes Estado de la Educación 2008-2025. San José: CONARE-PEN.



Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, ediciones 2006-2024.

Superintendencia de Telecomunicaciones. Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones, ediciones 2010-2025; comunicaciones sobre fibra, calidad, FONATEL y concurso de espectro 5G.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2024, módulo de tecnologías de información y comunicación.

Banco Mundial y Unión Internacional de Telecomunicaciones. World Development Indicators: usuarios de Internet, suscripciones móviles y banda ancha fija, consulta 2026.

MICITT. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 y Plan de Acción 2025.

Anexo metodológico

Las series de usuarios de Internet, telefonía móvil y banda ancha fija se expresan por población y no deben confundirse con penetración por vivienda. Una persona puede tener varias líneas móviles; por eso el indicador supera 100. La tenencia de Internet de ENAHO se refiere a viviendas y utiliza ponderadores de encuesta.

La inversión en I+D incluye sectores académico, público, empresarial y organizaciones sin fines de lucro. La rotación de encuestas empresariales por actividad y las revisiones metodológicas afectan comparabilidad. Los valores se usan como orden de magnitud y tendencia, no como contabilidad exacta de todo el ecosistema.

Las personas investigadoras activas y las equivalentes a jornada completa son indicadores diferentes. El primero cuenta personas; el segundo suma fracciones de tiempo dedicado. El descenso de EJC puede reflejar menos personal, menor dedicación o cambios de reporte.

Las cifras de fibra requieren cautela por cambios de definición. Este informe usa la serie comparable publicada por SUTEL para 2021-2025 y documenta discrepancias con cifras previas. Las metas futuras deben fijar una metodología estable.

5G se considera en despliegue cuando existen concesiones e infraestructura en implementación; cobertura nacional requiere medición de servicio efectivo. IoT no se presenta como serie nacional por ausencia de datos comparables. Se utilizan indicadores habilitantes y se propone crear la medición.

La fecha de corte es 3 de agosto de 2026. El Informe Estado de la Nación 2025 cubre principalmente 2024 y la primera mitad de 2025; las actualizaciones de 2025 y 2026 provienen de MICITT, SUTEL e INEC.



The logo for the University of California, Riverside (UCR). It features the letters "UCR" in a white, serif font, positioned above a thin white horizontal line. The logo is centered on a background of overlapping blue geometric shapes.

UCR